
Aprendizaje Automático

2do cuatrimestre 2026



Equipo Docente

- Esteban Roitberg - eroitberg@unsam.edu.ar
- Facundo Criscuolo - fcricuolo@unsam.edu.ar

Canales de Comunicación y Links

- **Campus Virtual ECyT**
 - <https://campusvirtualecyt.unsam.edu.ar/course/view.php?id=12770>
- No hay Discord oficial. La comunicación será por correo electrónico.
- **Clases Virtuales**
 - Las clases virtuales se dictarán *a necesidad* (dar o cerrar un tema que no se pudo dar en la clase presencial, responder consultas, etc.). Se decidirá previamente en la clase presencial.
 - Se dictarán por Google Meet. El link se enviará unos minutos antes por mail.

Contenidos de la Materia

- Enfoque probabilístico del Aprendizaje Automático. Teoría de la decisión. Modelos generativos y discriminativos.
- Regresión lineal: repaso, cuadrados mínimos (matricial). Caracterización estadística de los resultados. Descenso por gradiente. Máxima verosimilitud. Diferencias con cuadrados mínimos. Intermezzo: SVD. SVD aplicado a regresión lineal. Intermezzo: Multiplicadores de Lagrange. Regresión Ridge. Grados de libertad. Regresión Lasso. Coordinate descent. Teorema de Gauss-Markov. **Regularization paths. Elastic-net**
- Intermezzo: Newton-Raphson.
- Métodos discriminativos para clasificación: regresión logística. Regularización en regresión logística. Métodos generativos para clasificación: Linear Discriminant Analysis, Naive Bayes.
- Árboles. Métodos de ensamble: Bagging, Random forest, Boosting, XGBoost.
- Evaluación. Compromiso sesgo y varianza. Número efectivo de parámetros. Validación Cruzada y Bootstrap.
- No supervisado: Repaso SVD. SVD aplicado a PCA. PCA desde la matriz de covarianza. Algún método de reducción de dimensionalidad no lineal. K-means. Clustering jerárquico.

Evaluación

- Dos parciales:
 - Viernes 18/09
 - Viernes 06/11
- Para promocionar la materia:
 - Deberán aprobar los dos parciales con al menos un 7 en cada uno y sumar al menos 16 entre las dos notas.
 - Cumplir con la evaluación continua.
- Para estar en condiciones de dar final, deberán aprobar los dos parciales con al menos un 4 en cada uno y sumar al menos 12 entre las dos notas.
- Los recuperatorio son el viernes 13/11 y el viernes 20/11.
 - Nota del recuperatorio pisa nota del parcial.

Puede sufrir modificaciones

Evaluación continua

- La primera hora de algunas clases presenciales podrán ser dedicadas a completar cuestionarios y consignas breves sobre:
 - Contenidos vistos en clases.
 - Papers.
- Se avisará con un mínimo de dos semanas de anticipación.
- La cantidad y calidad de estos exámenes se decidirá en función del desempeño percibido por los docentes.
- Para aprobar la evaluación continua se tienen que aprobar $(N-1)/N$ de estos cuestionarios.
 - En caso de ser necesario, se podrá recuperar hasta **uno** de estos exámenes.
- Puede haber un cuestionario los días de recuperatorio.

Puede sufrir modificaciones

Bibliografía obligatoria

- [Essence of linear algebra - YouTube](#) - Curso de Álgebra Lineal de 3Blue1Brown
- [The Elements of Statistical Learning](#). Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman.
- Papers

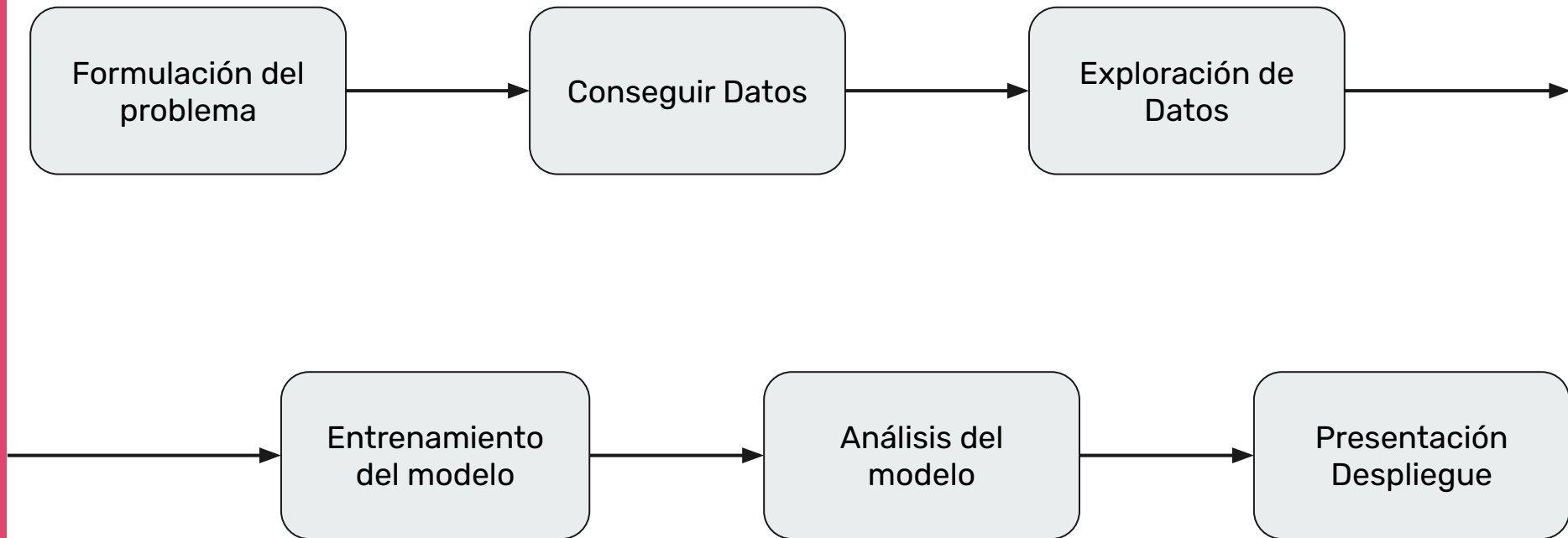
Además,

- [An Introduction to Statistical Learning](#). Gareth, J., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. Muy útil como primera aproximación, pero más superficial, a los temas.
- [Mathematics for Machine Learning](#). Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong
- [Pattern Recognition and Machine Learning](#). Christopher M. Bishop. Un clásico, vale la pena mirarlo.
- [Why Machines Learn](#). Anil Ananthaswamy. Libro divulgativo pero relevante para la materia. Ojo, contiene algunos errores.

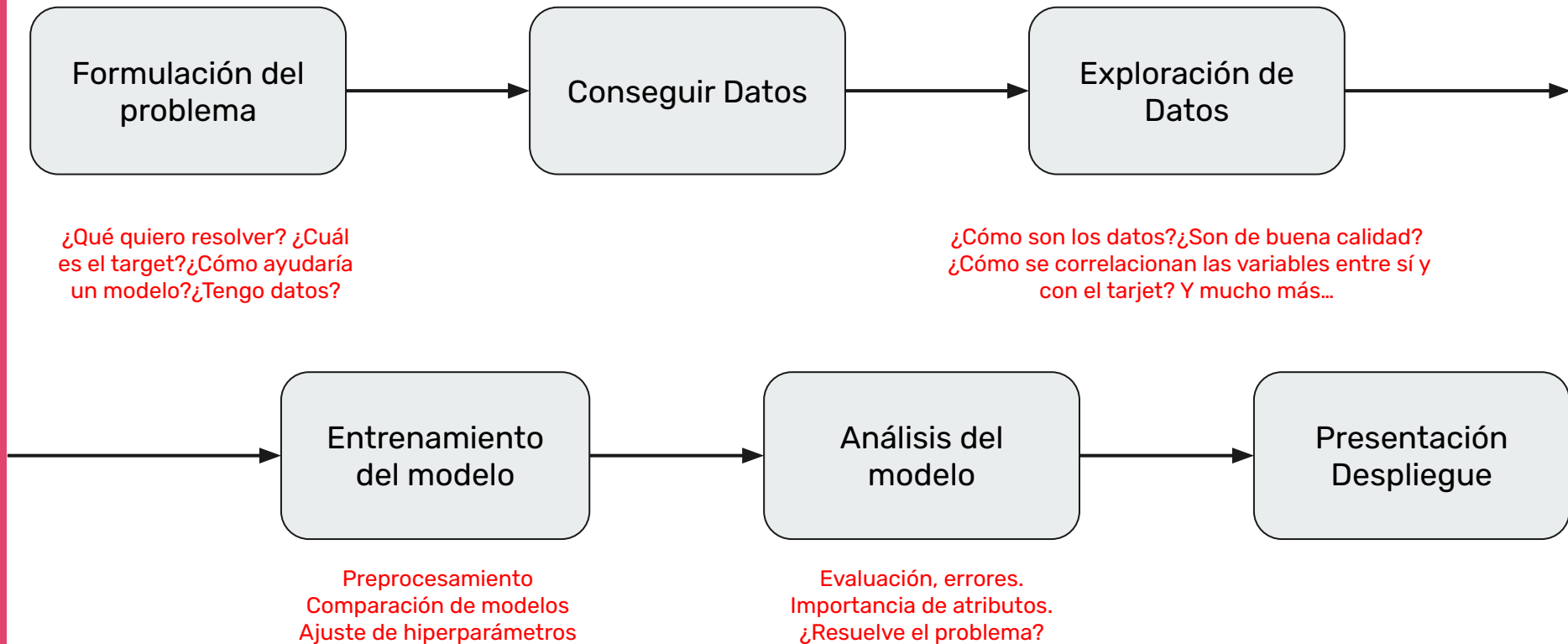
Aprendizaje Automático

Dr. Roberto Rivas

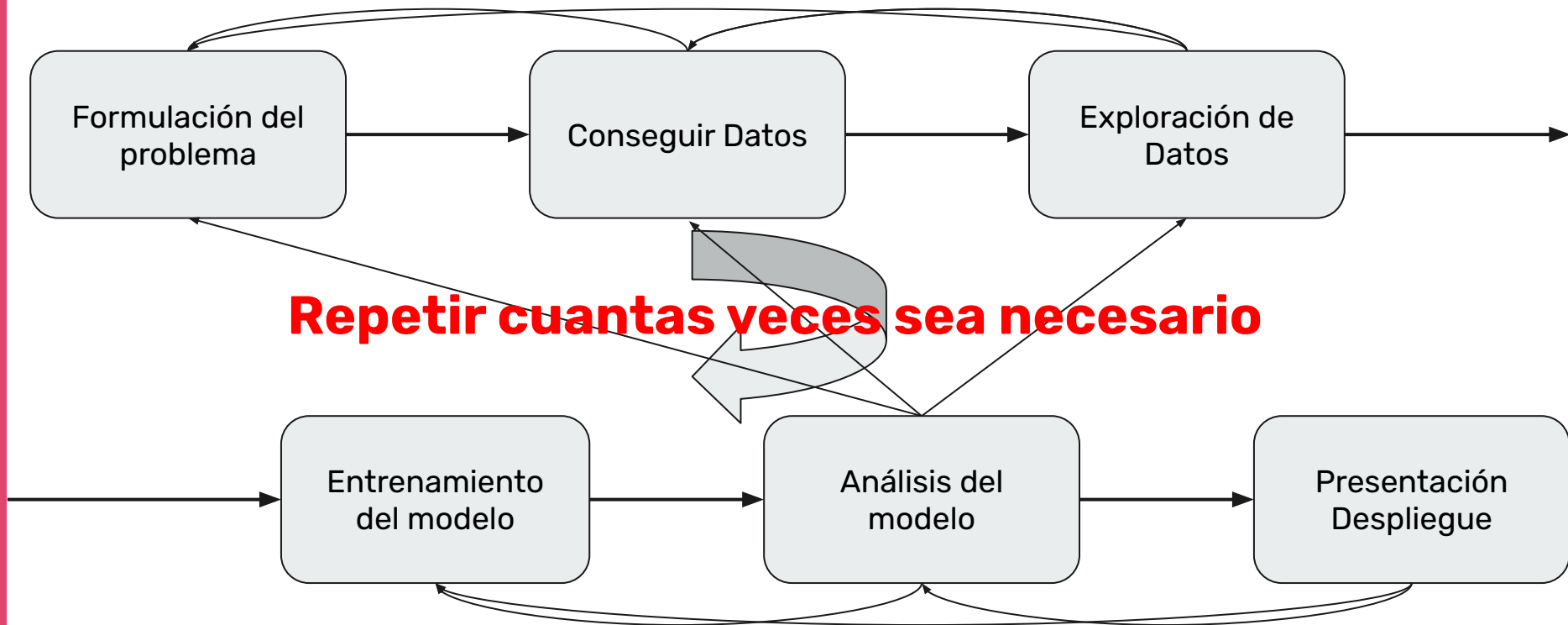
Ciclo de vida de un proyecto de Aprendizaje Automático



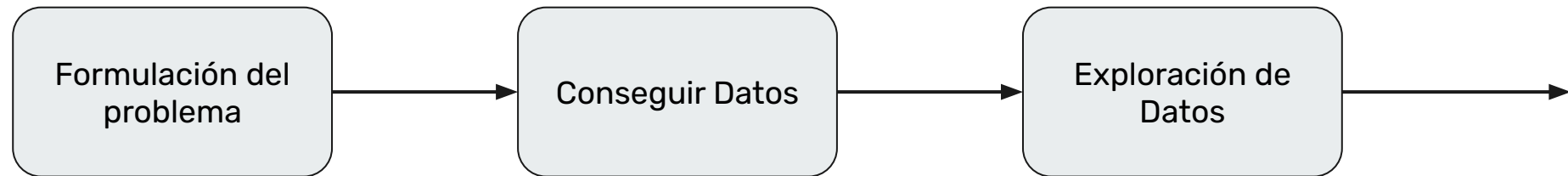
Ciclo de vida de un proyecto de Aprendizaje Automático



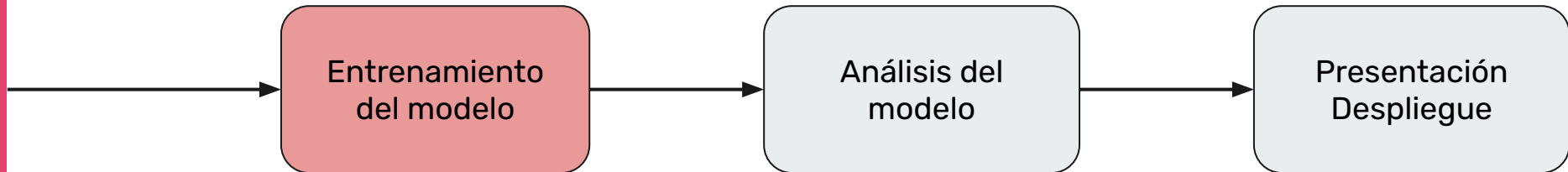
Ciclo de vida de un proyecto de Aprendizaje Automático



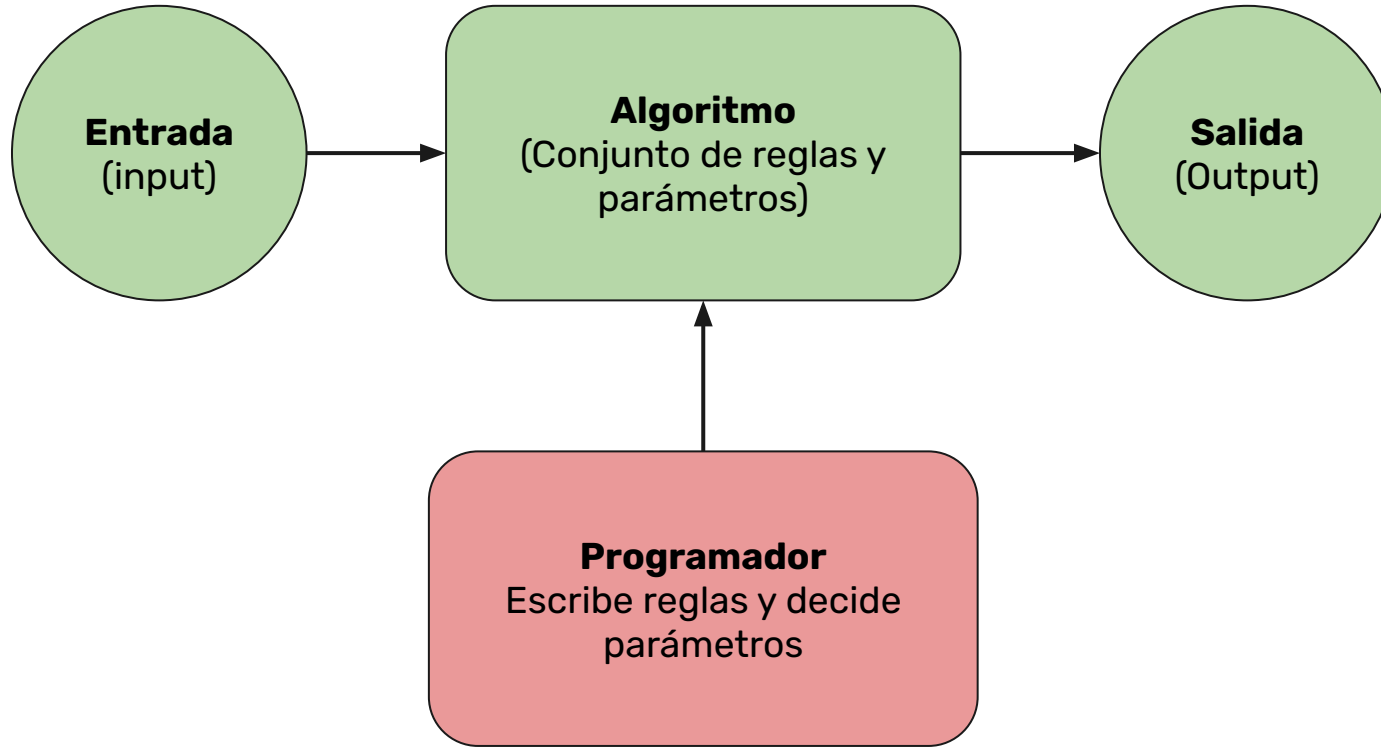
Ciclo de vida de un proyecto de Aprendizaje Automático



En esta materia nos vamos a concentrar exclusivamente acá



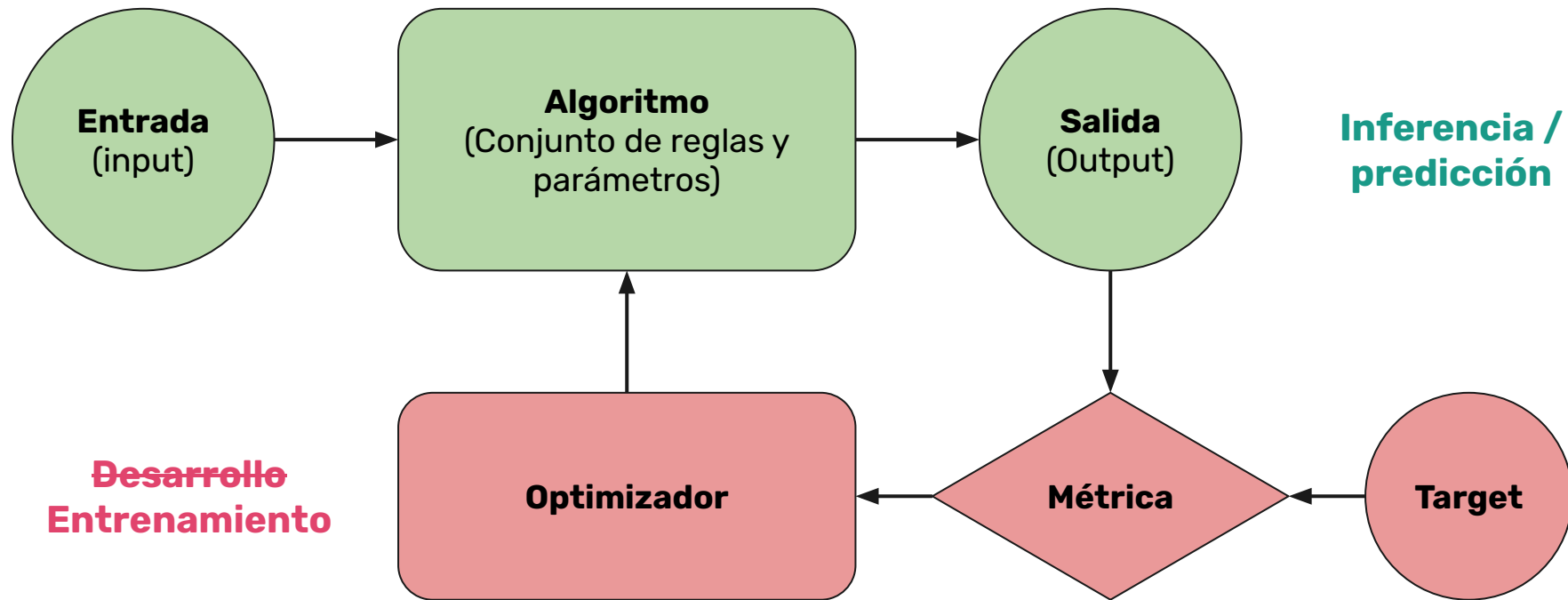
Software Tradicional



**Inferencia /
predicción**

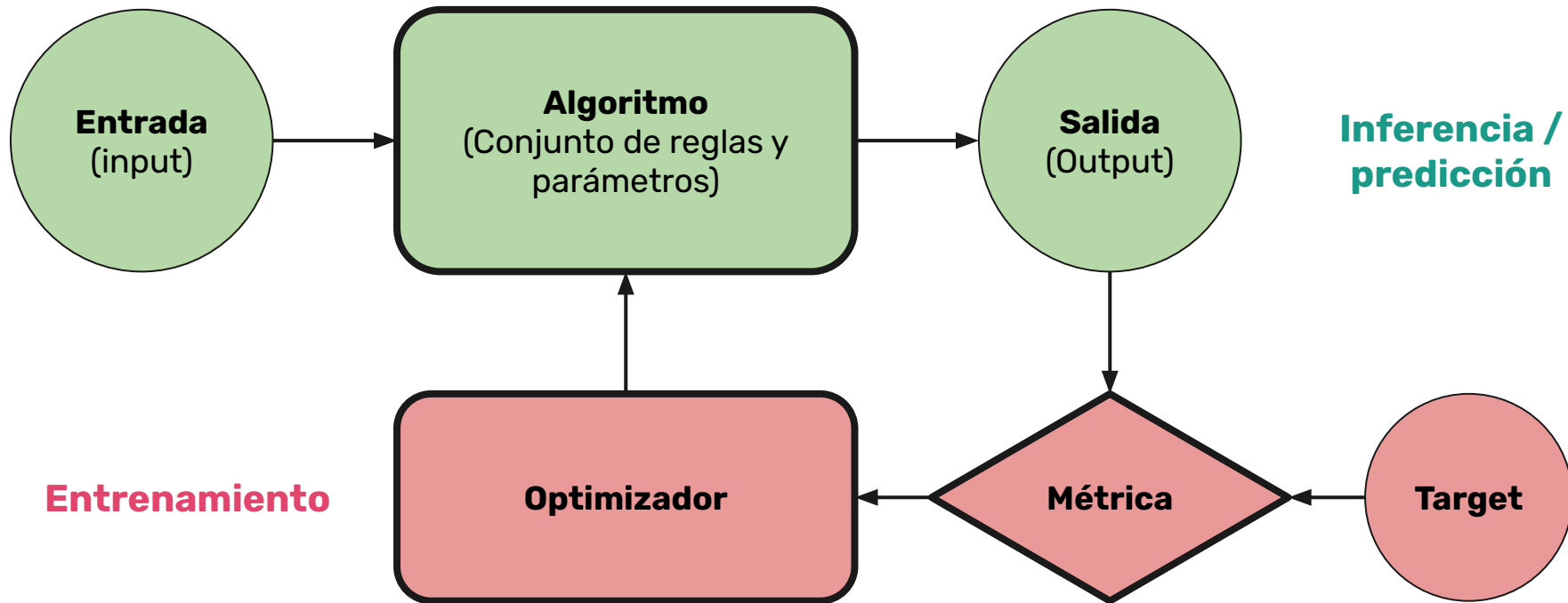
Desarrollo

Aprendizaje Automático



Resumiendo: en Aprendizaje Automático, las “reglas” se aprenden automáticamente (valga la redundancia). No tenemos que programarlas.

Aprendizaje Automático



Nos vamos a concentrar en estos bloques